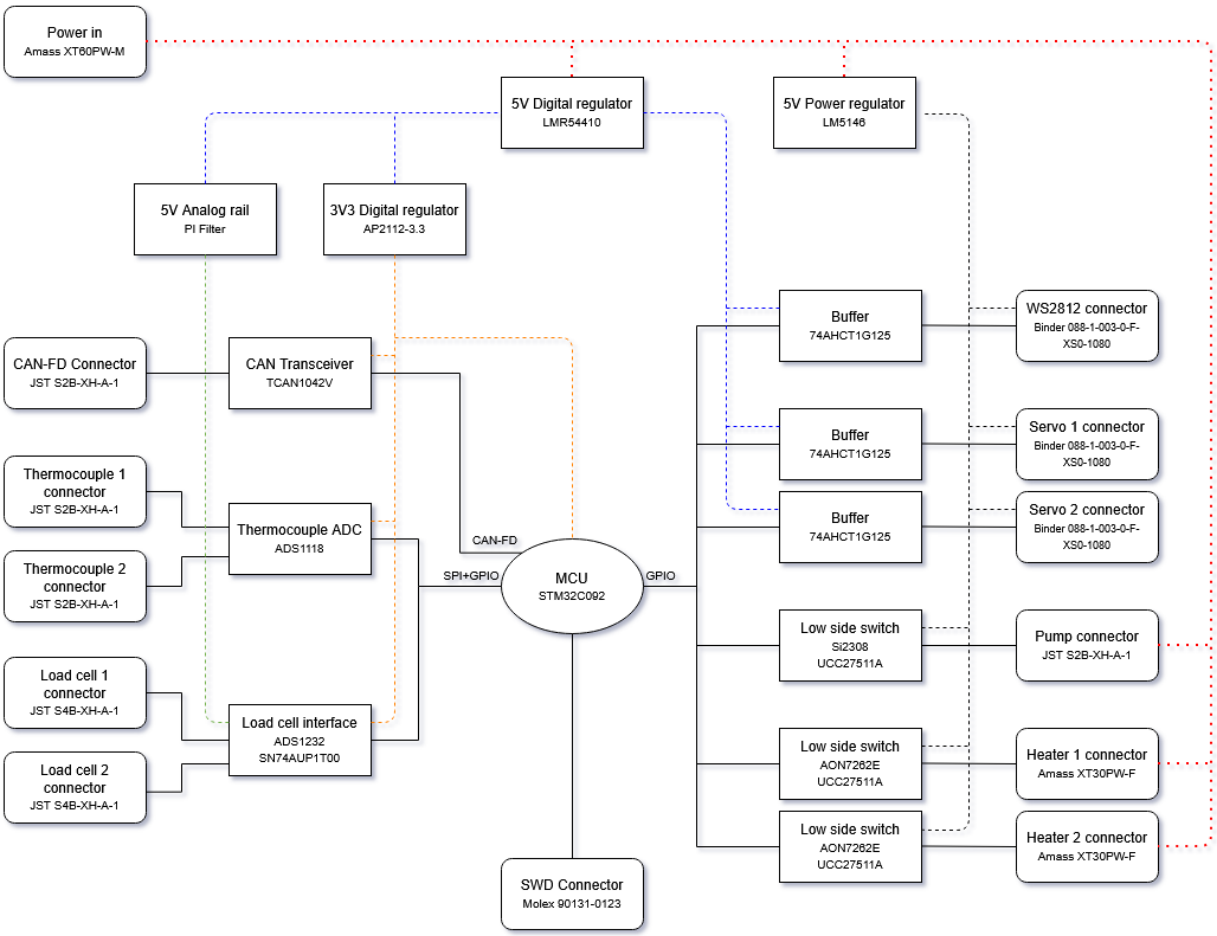
Zadanie 1.2

Projekt systemu



Wszystkie wybrane złącza są kątowe, aby można je było umieścić przy krawędzi płytki i w wygodny sposób wyprowadzić przewody w jednym kierunku, choć to ostatecznie zależy od tego jak PCB wkomponowuje się mechanicznie w resztę urządzenia.

Należy natomiast zwrócić uwagę, aby część wejściową umieścić możliwie z dala od sekcji zasilania i wyjściowej, aby uniknąć przesłuchów i zakłóceń.

Wszędzie, gdzie płyną duże prądy najlepiej używać wylewek miedzi.

Zasilanie jest podzielone na LM5146 który tworzy linie +5V dla dużych obciążeń (WS2812, serwa). Reszta elektroniki posiada osobną linie +5V. Ta robi również za napięcie referencyjne dla belek tensometrycznych i ich ADC, więc należy ją odfiltrować przy pomocy filtra PI (kondensator – koralik ferrytowy/dławik – kondensator).

Przetwornice powinny mieć możliwie jak najmniejszą pętlę, w której płyną prądy impulsowe. Najlepiej stosować cewki ekranowane.

Dobrą regułą jest stosować kondensator odsprzęgający 100nF na każdy pin zasilający układ scalony.

ADS1232 nie posiada prawdziwego SPI (brak CS) w przeciwieństwie do ADS1118, więc należy zastosować bramkę AND z CS i SCLK która pójdzie do wejścia zegarowego tego układu i pozwoli na odczyt obydwóch ADC przy pomocy jednego peryferia SPI. Wymaga on też kilku zwykłych GPIO.

Ścieżki od belek tensometrycznych powinny być możliwie symetrycznie i krótko na odcinku złącze-ADC, podobnie zresztą te od termopar.

Oscylator od MCU (jeśli jest) powinien być możliwie blisko mikrokontrolera.

Bufory na wyjściach do WS2812 i serw separują je poniekąd od MCU. Diody WS2812 w teorii nie są kompatybilne z logiką 3,3V, a dokumentacji do serw nie udało mi się znaleźć. Możliwe, że bez nich również zadziała, lecz nie jest to pewne.

Wszystkie z ww. urządzeń obsługiwanych przez bufory będą sterowane przy pomocy timerów co należy uwzględnić przy doborze pinoutu MCU.

Drivery MOSFETów to również zapewne lekki overkill, gdyż grzałki mają na tyle dużą bezwładność, że nie trzeba ich sterować szybkim PWM. Natomiast upraszczają poprawne wysterowanie tranzystorów, aby zminimalizować na nich straty. Dobrane elementy poprawnie wysterowane będą dopiero przy 5V.

CAN powinien być poprowadzony jako para różnicowa.